



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE YUCATÁN

BIS
Iniciativa

CONVOCATORIA

Concurso de Visualización de Redes

Descubre lo que esconden las conexiones.



2 categorías

Matemáticas Discretas
(2.º) y Social Network
Analysis (8.º).

7 días

Una semana para
desarrollar la propuesta.

1 lámina A4

Visualización y ficha
técnica en la misma hoja.

Exhibición abierta

El jurado y el público
recorrerán las propuestas.

El reto

Seleccionen una red, formulen una pregunta y conviertan el análisis en una visualización clara, atractiva y con significado.
La mejor propuesta será la que comunique mejor un hallazgo.

¿Quiénes participan?

Matemáticas Discretas · 2.º cuatrimestre

- Equipos de 3 o 4 integrantes.
- Compiten únicamente dentro de su categoría.
- Enfoque en conceptos básicos de teoría de grafos.

Social Network Analysis · 8.º cuatrimestre

- Equipos de 3 o 4 integrantes.
- Compiten únicamente dentro de su categoría.
- Enfoque en métricas y patrones de redes complejas.



GUÍA DEL RETO

¿Qué debe hacer el equipo?

1 Elegir una red

Fuente confiable y significado claro de nodos y aristas.

2 Formular una pregunta

Debe poder responderse mediante la red.

3 Analizar

Aplicar conceptos o métricas de la categoría.

4 Interpretar

Explicar qué se encontró y por qué importa.

5 Diseñar

Usar color, tamaño y posición con intención.

6 Exhibir

Integrar la ficha técnica y prepararse para dialogar con jurado y público.

Requisitos por categoría

A. Matemáticas Discretas

- Definir y clasificar el grafo.
- Aplicar al menos 3 conceptos: grado, caminos, ciclos, componentes, conectividad, puentes, árboles o distancias.
- Interpretar qué revelan esos conceptos.

B. Social Network Analysis

- Incluir al menos 3 propiedades globales.
- Aplicar al menos 2 centralidades.
- Analizar 1 patrón: distribución de grado, comunidades, puentes, componentes o evolución temporal.

La pregunta de análisis

Ejemplos

- ¿Cuáles son los nodos más conectados o influyentes?
- ¿Qué grupos o componentes pueden identificarse?
- ¿Qué nodos conectan regiones diferentes?
- ¿De qué nodos depende la estructura de la red?

Importante

- No se evalúa la cantidad de métricas.
- Cada valor debe tener una interpretación.
- La visualización debe ayudar a responder la pregunta.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE YUCATÁN

BIS
Universities

LA LÁMINA A4

Dataset y producto final

Selección de la red

La red debe cumplir con

- Fuente verificable.
- Descripción clara de nodos y aristas.
- Complejidad suficiente para el análisis.

Recomendaciones

- Al menos 100 nodos como referencia.
- Se permite filtrar o muestrear, pero debe explicarse

Fuentes sugeridas

Barabási - Network Science

networksciencebook.com/translations/en/resources/data.html

Stanford SNAP

snap.stanford.edu/data

Syracuse Network Repository

datasets.syr.edu

UCI Network Data Repository

networkdata.ics.uci.edu

Mark Newman - Network Data

websites.umich.edu/~mejn/netdata

Otra fuente

Con autorización previa

Una sola hoja tamaño A4

VISUALIZACIÓN · aprox. 75 %



Título, leyenda, etiquetas necesarias y un diseño que destaque el hallazgo.

FICHA TÉCNICA

- Nombre de la red
- Fuente
- Nodos y aristas
- Tipo y tamaño de grafo
- Características generales
- Análisis de la red
- Pregunta de análisis
- Métodos
- Código visual (significado)
- 2-3 hallazgos
- Herramientas

Cada color, tamaño, forma, grosor o posición debe tener un significado. No se acepta una captura automática sin ajustes.



INFORMACIÓN FINAL

Exhibición, evaluación y fechas

¿Cómo será la exhibición?

Galería en el aula	Recorrido del jurado	Público visitante
Todas las láminas A4 se mostrarán al mismo tiempo en un espacio común.	El jurado visitará cada propuesta, la observará y hará preguntas al equipo.	Otras personas podrán acercarse, observar la red y conversar con sus autores.

Durante el horario asignado, el equipo permanecerá junto a su lámina para explicar brevemente y responder preguntas. No habrá exposición formal ni diapositivas.

Evaluación

Matemáticas Discretas	Social Network Analysis
• Comprensión de la red · 15 % • Aplicación de la teoría de grafos · 30 % • Interpretación del hallazgo · 15 % • Comunicación visual e interacción 40%	• Comprensión de la red · 10 % • Métricas, centralidades y patrones · 45 % • Interpretación del hallazgo · 15 % • Comunicación visual e interacción 30%

Reglas esenciales

Originalidad y transparencia	Entrega y evidencia
• El trabajo debe ser original. • La fuente de datos debe citarse. • Todo filtrado o modificación debe declararse.	• Entregar PDF A4, dataset o enlace y archivo de análisis. • Conservar evidencia del proceso. • Nombre: Categoría_NombreEquipo_Visualizacion.pdf